

[SCN1031961] - MATEMATICA CON ELEMENTI DI STATISTICA

Informazioni generali

Corso di studi	<u>SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE</u>
Tipo di corso	Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Lingua	Italiano
Crediti	9 CFU
Tipo attività didattica	Esercitazione, Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Primo Semestre (dal 29/09/2025 al 17/01/2026)
Tipo insegnamento	Erogabile
Titolari	FERRANTE MARCO
Docenti	Fraccarolo Nicola
Durata	88 ore (48 ore Esercitazione, 40 ore Lezione)
Frequenza	Non obbligatoria
Modalità didattica	In presenza
Settore scientifico disciplinare	MAT/07, MAT/05, MAT/02, MAT/06, MAT/09, MAT/08, MAT/04, MAT/03, MAT/01
Sede	PADOVA
Corso a libera scelta	È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Prerequisiti

Gli studenti, per seguire con profitto l'insegnamento di Matematica con Elementi di Statistica, dovranno possedere conoscenze di base degli argomenti di matematica e di logica richiesti per l'accesso ai corsi di laurea scientifici. In particolare:

linguaggio della matematica, della logica e dell'insiemistica;

numeri reali, razionali e interi;

algebra dei polinomi;

equazioni e disequazioni lineari e quadratiche, sistemi di equazioni lineari in due variabili;

geometria delle figure piane;

sistemi di riferimento cartesiani.

Conoscenze e abilità da acquisire

Il corso intende fornire agli studenti una buona conoscenza delle tecniche di base di analisi matematica e algebra lineare. Verranno inoltre introdotti i concetti fondamentali del calcolo delle probabilità per presentare una prima rassegna delle tecniche statistiche utilizzate nell'analisi dei dati.

Alla fine del corso lo studente sarà in grado di utilizzare gli strumenti della matematica e della statistica per fare un'analisi quantitativa di fenomeni del mondo naturale.

Modalità d'esame

La verifica delle conoscenze acquisite avviene attraverso un'unica prova scritta di durata di due ore e mezza, formata da due parti: matematica e statistica. Ciascuna parte richiede la risoluzione di tre esercizi volti a valutare se lo studente ha compreso gli argomenti in programma ed è in grado di applicarli.

Criteri di valutazione

La valutazione della preparazione dello studente si baserà sulla capacità dello studente di risolvere degli esercizi relativi alle materie studiate. Il voto finale deriverà dalla sola prova scritta. Entrambe le parti di matematica e di statistica verranno valutate in trentesimi e l'esame sarà valutato positivamente solo se entrambi i voti saranno superiori a 18/30. Il voto finale risulterà dalla media pesata dei voti delle due parti, con peso pari a $2/3$ per la parte di matematica e a $1/3$ per la parte di statistica.

Contenuti

Matematica (7 CFU):

Numeri e insiemi.

Funzioni: definizione, funzioni biiettive, inversione e composizione di funzioni, sistema di riferimento cartesiano e grafico di una funzione. Simmetrie e periodicità delle funzioni.

Classi di funzioni: lineari, quadratiche, polinomiali, potenze, razionali, esponenziali e logaritmiche, trigonometriche (seno, coseno e tangente). Equazioni e disequazioni esponenziali, logaritmiche e trigonometriche.

Limiti: definizione, calcolo e verifica. Continuità delle funzioni.

Derivate: definizione e interpretazione geometrica. Calcolo delle derivate.

Studio di funzione: punti di massimo e minimo locale e globale, crescita e decrescenza, convessità e concavità, asintoti orizzontali, verticali e obliqui.

Regola di de l'Hôpital per il calcolo dei limiti.

Integrali: definizione geometrica e proprietà dell'integrale definito, Teorema e Formula fondamentali del calcolo integrale, definizione e calcolo dell'integrale indefinito. Integrazione per parti e per sostituzione.

Integrali impropri.

Vettori applicati nello spazio tridimensionale: somma di vettori, prodotto vettore per scalare, prodotto scalare tra vettori. Base e coordinate di uno spazio vettoriale, norma di vettore. Rette nello spazio tridimensionale: equazioni vettoriale e parametrica.

Sistemi di equazioni lineari e loro risoluzione con il metodo di Gauss.

Matrici: operazioni con le matrici, matrici invertibili, calcolo della matrice inversa, determinante di matrici 2×2 e 3×3 .

Probabilità e Statistica (2 CFU):

Tabelle di frequenza. Istogrammi. Media, mediana e varianza campionaria. Quantili: definizione ed esempi.

Spazio campionario ed eventi. Funzione di probabilità e sue proprietà. Probabilità condizionata.

Indipendenza di eventi. Formula di Bayes.

Variabili aleatorie discrete, valore atteso e momenti di una variabile aleatoria discreta.

Variabili aleatorie continue. V.a. uniforme, esponenziale e normale. V.a. t di Student. Percentili delle v.a. normali e delle t di Student.

Stimatori puntuali: media campionaria e sua distribuzione. Varianza campionaria: proprietà. Media e varianza campionaria nel caso normale.

Stima intervallare: definizione di stimatore intervallare. Intervallo di confidenza: definizione ed esempi.

Intervallo di confidenza per la media di una normale con varianza nota e varianza ignota.

Verifica delle ipotesi statistiche: definizione generale. Test bilaterale e unilaterale: caso della media nel caso di deviazione standard nota. Test bilaterale: media nel caso di deviazione standard ignota. p -value di un test d'ipotesi.

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento

Il corso di Matematica con Elementi di Statistica si svolge attraverso lezioni frontali, in parte rivolte alla presentazione degli argomenti teorici, ma soprattutto dedicate ad esempi ed esercizi, svolti e discussi in aula. Elenchi di esercizi, suddivisi per argomento, vengono messi a disposizione degli studenti nella pagina e-learning (moodle STEM) del corso: possono essere usati dagli studenti per recuperare lacune e per autovalutare la propria preparazione.

Integrano le lezioni frontali momenti di interazione in aula, piccoli lavori di gruppo e attività di feedback sull'apprendimento, come quiz svolti tramite piattaforme digitali (es. Moodle, Wooclap). Queste modalità favoriscono la partecipazione attiva e lo sviluppo delle competenze previste.

Per garantire l'accessibilità, studentesse e studenti con disabilità, DSA, BES o altre condizioni di salute possono rivolgersi al/la docente del corso e contattare l'Ufficio Servizi agli studenti – Settore Inclusione per ricevere informazioni sulle opportunità di fruizione della didattica con specifici supporti e strumenti.

In riferimento alle politiche adottate dall'insegnamento, non vengono utilizzati strumenti di intelligenza artificiale generativa per la progettazione, l'organizzazione o l'erogazione della didattica. Inoltre, l'uso di tali strumenti da parte degli studenti non è previsto né autorizzato nelle attività didattiche e valutative del corso.

Eventuali indicazioni sui materiali di studio

Tutto il materiale didattico integrativo (testi di esercizi e degli appelli precedenti, con le loro soluzioni) è reso disponibile agli studenti nella piattaforma e-learning del corso di laurea: <https://stem.elearning.unipd.it/>

Testi di riferimento

- **Titolo:** [Matematica per le scienze - Con fondamenti di probabilità e statistica](#), **Autori:** Bramanti, M.; Confortola, F.; Salsa, S., **Luogo:** --, **Anno:** 2024, **Editore:** Zanichelli, **Note:** --.
- **Titolo:** [Matematica per le scienze della vita](#), **Autori:** Benedetto, D; Degli Esposti, M; Maffei, C, **Luogo:** --, **Anno:** 2015, **Editore:** CEA, **Note:** --.

Didattica innovativa: Strategie di insegnamento e apprendimento previste

- Problem based learning
- Utilizzo delle tecnologie per la didattica (moodle e/o altri strumenti per la didattica, software, video, quiz, wooclap)

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile



